Laura Hietala **Näyttötehtävä 2**

Tietojenkäsittelyn koulutus
TKMI23KV 5.5.2023

Ohjelmoinnin perustaidot
Janne Turunen

Tehtäväraportti

Tässä tehtäväraportissa esittelen tekstin ja kuvankaappausten keinoin, kuinka olen toteuttanut kurssilla annetut ohjelmointitehtävät. Käytetty ohjelmointikieli on kurssin vaatimusten mukaisesti TypeScript.

Osatehtävä A

Toteuta ohjelma, joka tulostaa Onnenpäivät (Happy Days) TV-sarjan tunnusmusiikin ensimmäisen säkeistön:

```
Sunday Monday happy days
Tuesday Wednesday happy days
Thursday Friday happy days
Saturday what a day
Rockin' all week for you
```

... noudattaen samalla seuraavia ehtoja:

- Englanninkieliset viikonpäivät ovat määritelty taulukossa *viikonpaivat*.
- Vähintään kolme ensimmäistä riviä säkeistöstä tulostetaan for-rakenteessa hyödyntäen *viikonpaivat*-taulukkoa. (Voit kokeilla kaikkien rivien tulostamista samalla for-rakenteella, ei pakollista pisteeseen)

Otin riskin, ja käytin forEach() -metodia, sillä opettajan materiaalienkin mukaan se toimii täsmälleen samoin kuin for-rakenne, mutta toistojen määrä tulee automaattisesti taulukon pituudesta. Mielestäni se on tässä tehtävässä järkevämpi kuin for-loop:

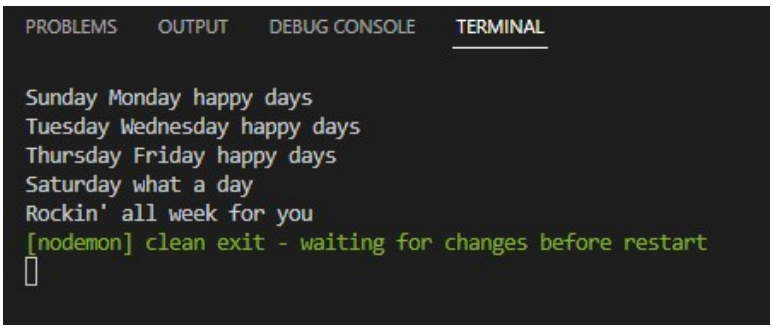
```
1  console.clear();
2
3  const viikonPaivat : string[] = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];
4  const sanat: string = "happy days";
5
6  const jaettuViikko = [viikonPaivat.slice(0, 2), viikonPaivat.slice(2, 4), viikonPaivat.slice(4, 6), [viikonPaivat[6]]];
7
8  jaettuViikko.forEach((viikonPaivatOsa: string[], index: number) => {
9      const paivat: string = viikonPaivatOsa.join(" ");
10     const tulostus: string = index === 3 ? `${paivat} what a day \nRockin' all week for you` : `${paivat} ${sanat}`;
11     console.log(tulostus);
12     });
13
```

- Rivi 1: Tyhjennetään Terminal-ikkuna console.clear()-metodilla
- Rivi 3: Esitellään string-tyyppinen vakio ”viikonPaivat”, joka on taulukko kaikista 7 viikonpäivästä.
- Rivi 4: Esitellään string-tyyppinen vakio sanat, joka saa arvon ”happy days”.
- Rivi 6: Luodaan uusi taulukko ”jaettuViikko”, joka sisältää viikonPaivat -taulukon osat jaettuna neljään eri osaan .slice() -metodin avulla. Näin saadaan eriteltyä yhdistelmät Sunday Monday, Tuesday Wednesday, Thursday Friday sekä Saturday.
- Rivit 8-10: Käytetään forEach-metodia, jolla käydään läpi jaettuViikko-taulukon alitaulukot. Funktiolla on kaksi argumenttia: viikonPaivatOsa ja index. ViikonPaivatOsa on tässä merkkijonotaulukko, joka sisältää yhden viikonPaivat-taulukon osan. Index taas on number-tyyppiä ja vastaa käsittelyssä olevaa taulukon osaa. Nuolifunktion sisällä määritellään koodi, joka suoritetaan taulukon kaikille osille. Koodi yhdistää jokaisen alitaulukon sisältämät viikonpäivät merkkijonoksi paivat-muuttujaan .join() -metodin avulla laittamalla sanojen väliin välilyönnin. Sen jälkeen tulostus-muuttujaan tallennetaan merkkijonoja ternary-operaattorin ?: avulla (tätä jouduin opiskelemaan mm. täällä: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator ja täällä: https://www.delftstack.com/howto/typescript/typescript-ternary-operator ja se osoittautuikin hyvin näppäräksi, kun sen ensin oppi). Tässä ternary-operaattori toimii niin, että jos käsittelyssä olevan alitaulukon järjestysnumero (index) on 3 (eli taulukon neljäs arvo, lauantai),

tulostus-muuttuja saa arvokseen merkkijonon, joka sisältää lauantai-viikonpäivän, ”what a day” -stringin, rivinvaihdon ja ”Rockin’ all week for you” -stringin. Muussa tapauksessa tulostus-muuttujan arvoksi tulee käsiteltävän alitaulukon viikonpäiväpari sekä sanat-muuttujan arvo. Ternary-operator toimii siis if…else -ohjausrakenteen tavoin.

- Rivi 11: Lopuksi tulostetaan tulostus-muuttujan arvo, jossa siis forEach-loopin ansiosta käydään läpi kaikki 4 alitaulukkoa, jonka lopputuloksena terminaaliin tulostuu vaadittu teksti.
- Rivi 12: Aaltosulku sulkee lohkon, ”tavallinen” sulkumerkki lopettaa forEach-metodin ja puolipiste lopettaa koodilauseen.

Näkymä terminaalissa tämän jälkeen:



Osatehtävä B

Toteuta ohjelma, joka laskee opiskelijan arvosanojen keskiarvon annetusta datasta. Arvosanat ovat määritelty valmiina taulukkona tässä tiedostossa.

Kopioi taulukko sekä interface koodiisi. Esittele muuttuja *opiskelijanro* ja alusta se arvolla "1111". Täydennä ohjelma siten, että se tulostaa opiskelijan kaikkien kurssien keskiarvon, esim. "Opiskelijan 1111 keskiarvo: *[laskettu keskiarvo]*".

Toteuta koodisi siten, että se ottaa huomioon datan muuttumisen. Testaa ohjelmaasi lisäämällä dataan opiskelijalle "1111" arvosana 2 kurssista "400". Laskutoimituksen tulos pitäisi muuttua tämän seurauksena. Arvosanojen määrän taulukossa saat ominaisuudesta *arvosanat.length.*

```typescript
console.clear();

interface Arvosana {
    opiskelijanumero : string,
    kurssikoodi : string,
    arvosana: number
}

const arvosanat : Arvosana[] = [
    {
        opiskelijanumero : '1111',
        kurssikoodi : '100',
        arvosana: 4
    },
    {
        opiskelijanumero : '2222',
        kurssikoodi : '100',
        arvosana: 3
    },
    {
        opiskelijanumero : '1111',
        kurssikoodi : '200',
        arvosana: 5
    },
    {
        opiskelijanumero : '1111',
        kurssikoodi : '300',
        arvosana: 3
    },
    {
        opiskelijanumero : '2222',
        kurssikoodi : '300',
        arvosana: 1
    },
];

const opiskelijanro : string = "1111";

const haettuOpiskelija : Arvosana[] = arvosanat.filter((arvosana : Arvosana) => {
    return (arvosana.opiskelijanumero == '1111')
});

const arvosanojenMaara : number = haettuOpiskelija.length;

const arvosanatYhteensa : number = haettuOpiskelija.reduce ((laskuri : number,  haettuOpiskelija : Arvosana ) => {
    return laskuri + haettuOpiskelija.arvosana;
    },0);

const keskiarvo : number = arvosanatYhteensa / arvosanojenMaara;

console.log(`Opiskelijan ${opiskelijanro} keskiarvo: ${keskiarvo}`);

arvosanat.push({
    opiskelijanumero : '1111',
    kurssikoodi : '400',
    arvosana: 2
});

const uusiHaettuOpiskelija : Arvosana[] = arvosanat.filter((arvosana : Arvosana) => {
    return (arvosana.opiskelijanumero == '1111')
});

const uusiArvosanojenMaara : number = uusiHaettuOpiskelija.length;

const uudetArvosanatYhteensa : number = uusiHaettuOpiskelija.reduce ((laskuri : number,  uusiHaettuOpiskelija : Arvosana ) => {
    return laskuri + uusiHaettuOpiskelija.arvosana;
    },0);
```

```
68
69  const uusiKeskiarvo : number = uudetArvosanatYhteensa / uusiArvosanojenMaara;
70
71  console.log(`Opiskelijan ${opiskelijanro} uusi keskiarvo: ${uusiKeskiarvo}`);
```

- Rivi 1: Tyhjennetään Terminal-ikkuna console.clear()-metodilla
- Rivit 3-35: Opettajan antama valmis arvosanat-taulukko, jossa on määritelty opiskelijan opiskelijanumero, kurssikoodi ja arvosanat.
- Rivi 37: Määritellään opiskelijanro-muuttuja, jonka arvo on merkkijono 1111.
- Rivit 39-41: Suodatetaan taulukosta opiskelijan 1111 arvosanat, ja tallennetaan ne uuteen haettuOpiskelija-taulukkoon.
- Rivi 43: Annetaan muuttujalle arvosanojenMaara numeraalinen arvo, joka on yhtä kuin haettuOpiskelija-taulukon pituus.
- Rivit 45-47: Määritellään muuttuja arvosanatYhteensa, joka on number-tyyppiä. Tälle muuttujalle alustetaan arvoksi opiskelijan 1111 arvosanojen summa. Reduce()-metodi käy läpi haettuOpiskelija-taulukon alkioita ja laskee yhteen kaikki arvosanat. Reduce()-metodi käyttää laskuri-parametria, joka on alustettu arvolla 0.
- Rivi 49: Alustetaan keskiarvo-muuttujaan numeraalinen arvo, joka siis on opiskelijan 1111 arvosanojen keskiarvo, joka saadaan jakamalla opiskelijan arvosanojen summa arvosanojen määrällä.
- Rivi 51: Tulostetaan terminaaliin teksti, joka kertoo opiskelija 1111:n arvosanojen keskiarvon. Tulostuksessa hyödynnetään template string -merkintätapaa, jolla saadaan tulostukseen tuotua halutut muuttujat.
- Rivit 53-57: ”Työnnetään” taulukkoon ohjeistuksen mukaisesti opiskelijalle uusi kurssi arvosanoineen käyttäen push() -metodia.
- Rivit 59-69: Tehdään sama kuin riveillä 39-49, mutta annetaan muuttujille uudet nimet lisäämällä niiden eteen uusi-sana, jotta saadaan laskettua uusi keskiarvo lisätyllä arvosanalla.
- Rivi 71: Tekee saman kuin rivin 51 koodinpätkä, mutta tuloksena terminaaliin tulostuu opiskelijan uusi keskiarvo.

Tämän jälkeen terminaaliin tulostuu tämä:

